

Корни из единицы, циклотомические тождества

Score

Подтема покрывает алгебру и комбинаторику над группой μ_n всех n -х корней единицы. Сюда входят суммы и произведения по μ_n , циклотомические многочлены, факторизация $a^n - b^n$, а также кольца целых $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ (особенно $\mathbb{Z}[i]$ и $\mathbb{Z}[\omega]$). Основной приём — заменить целочисленную или комбинаторную задачу на тождество в $\mathbb{C}$, где симметрия $\zeta \mapsto \zeta^k$ даёт сокращения.

Определения

Корень из единицы. Число $\zeta \in \mathbb{C}$ называется n -м корнем из единицы, если $\zeta^n = 1$. Множество всех таких корней обозначаем μ_n .

Примитивный корень. Корень $\zeta \in \mu_n$ примитивный (primitive), если его порядок в группе равен ровно n . Стандартный примитивный корень: $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$.

Функция Эйлера $\varphi(n)$. Число целых $k \in [1, n]$ с $\gcd(k, n) = 1$. Совпадает с числом примитивных корней степени n .

Функция Мёбиуса $\mu(n)$. $\mu(1) = 1$; $\mu(n) = 0$ если n делится на квадрат простого; $\mu(p_1 \cdots p_k) = (-1)^k$ для различных простых p_i .

Циклотомический многочлен.

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n) = 1}} (x - e^{2\pi i k/n}).$$

Это моник в $\mathbb{Z}[x]$ степени $\varphi(n)$.

Гауссовы целые. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Норма: $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

Кольцо $\mathbb{Z}[\omega]$. Для $\omega = e^{2\pi i/3}$: $\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega : a, b \in \mathbb{Z}\}$. Норма: $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$.

Алгебраическое целое. Число $\alpha \in \mathbb{C}$, являющееся корнем моника с целыми коэффициентами.

Символ Лежандра $\left(\frac{a}{p}\right)$. Для нечётного простого p : $+1$, если a — ненулевой квадратичный вычет mod p ; -1 , если невычет; 0 , если $p \mid a$.

Записи — Основные

E1. Ортогональность характеров μ_n

Формулировка. Пусть $\zeta = e^{2\pi i/n}$ и $a \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{ak} = \begin{cases} n, & n \mid a, \\ 0, & n \nmid a. \end{cases}$$

Условие применимости. В нетривиальном случае нужно $\zeta^a \neq 1$.

Пример нарушения. При $a = 0$ (или $n \mid a$) знаменатель геометрической прогрессии $\zeta^a - 1$ равен нулю, и формула 0 ложна — сумма равна n .

Идея доказательства. При $\zeta^a \neq 1$ это геометрическая прогрессия со знаменателем ζ^a и суммой $(\zeta^{an} - 1)/(\zeta^a - 1) = 0$.

Е2. Фильтр корнями единицы (roots of unity filter)

Формулировка. Пусть $f(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k$ и $\zeta = e^{2\pi i/n}$, $0 \leq r < n$. Тогда

$$\sum_{k \equiv r (n)} a_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{-jr} f(\zeta^j).$$

Условие применимости. Все суммы $f(\zeta^j)$ должны быть определены. Для многочлена выполняется автоматически.

Пример нарушения. Если $f(x) = \sum 1 \cdot x^k$ — расходящийся ряд, $f(\zeta^j)$ не имеет смысла, формула неприменима.

Идея доказательства. Подставить ряд для f в правую часть, поменять порядок суммирования; внутренняя сумма по j есть Е1 с параметром $a = k - r$.

Используемое следствие для бинома. Для $f(x) = (1 + x)^N$:

$$\sum_{k \equiv r (n)} \binom{N}{k} = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \zeta^{-jr} (1 + \zeta^j)^N.$$

В частности, при $n = 3$, $r = 0$: $\sum_k \binom{N}{3k} = \frac{1}{3}(2^N + 2 \cos(N\pi/3))$.

Е3. Разложение $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ и обращение Мёбиуса

Формулировка.

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x), \quad \Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

Условие применимости. Тождества верны над любым полем характеристики 0. Над $\mathbb{F}_p$ нужно $p \nmid n$; иначе $x^n - 1$ имеет кратные корни.

Пример нарушения. Над $\mathbb{F}_p$ при $p \mid n$ многочлен $x^p - 1 = (x - 1)^p$, и разложения на Φ_d в обычном смысле нет.

Идея доказательства. Корни $x^n - 1$ — все n -е корни единицы. Каждый имеет ровно один «истинный» порядок $d \mid n$ и попадает в Φ_d . Обращение Мёбиуса применяется к логарифму обеих частей.

Полезные значения. $\Phi_n(1) = p$, если $n = p^k$ для простого p и $k \geq 1$; $\Phi_n(1) = 1$, если у n хотя бы два различных простых делителя; $\Phi_1(1) = 0$.

Е4. Точечные тождества: произведения по μ_n

Формулировка. Для $\zeta = e^{2\pi i/n}$ и $n \geq 2$:

$$\prod_{k=1}^{n-1} (x - \zeta^k) = \frac{x^n - 1}{x - 1} = 1 + x + \dots + x^{n-1}.$$

Отсюда два следствия (подстановкой $x = 1$ и взятием модулей):

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n, \quad \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

Условие применимости. $n \geq 2$ (при $n = 1$ произведение пустое).

Идея доказательства. Делим $x^n - 1$ на $x - 1$ и подставляем $x = 1$. Для синусов используем равенство $|1 - e^{i\theta}| = 2|\sin(\theta/2)|$ и положительность $\sin(k\pi/n)$ при $1 \leq k \leq n - 1$.

Формула Лагранжа. Обобщает $\prod \sin$:

$$\prod_{k=0}^{n-1} 2 \sin\left(\theta + \frac{k\pi}{n}\right) = 2 \sin(n\theta).$$

Е5. Извлечение коэффициентов через $\sum P(\zeta^k)$

Формулировка. Пусть $P(x) = \sum_{j=0}^N c_j x^j$ и $\zeta = e^{2\pi i/n}$ с $n > N$. Тогда для любого $0 \leq r \leq N$:

$$c_r = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{-rk} P(\zeta^k).$$

Дискретный аналог равенства Парсеваля:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |P(\zeta^k)|^2 = \sum_{j=0}^N |c_j|^2.$$

Условие применимости. Для точного извлечения нужно $n > \deg P$. Без этого «алиасы» $j \equiv r \pmod{n}$ суммируются вместе.

Пример нарушения. $P(x) = 1 + x^3$, $n = 3$, $\zeta^3 = 1$, $r = 0$: формула даёт $\frac{1}{3} \sum (1 + 1) = 2$, а $c_0 = 1$. Лишняя единица — вклад c_3 .

Идея доказательства. Подставить P в правую часть и применить Е1. Для Парсеваля: раскрыть $|P(\zeta^k)|^2 = \sum_{i,j} c_i \bar{c}_j \zeta^{(i-j)k}$ и усреднить по k .

Следствие для оценок. Если P моник степени n и $|P(z)| \leq M$ на $|z| = 1$, то усреднение $\frac{1}{n} \sum P(\zeta^k) = c_0$ выдаёт точное значение свободного члена. Равенство $|c_0| = M$ форсирует $P(x) = c_0 + x^n$ или подобный «мономиальный» вид.

Записи — Стандартные

Е6. Неприводимость Φ_p через Эйзенштейна на сдвиге $x \rightarrow x + 1$

Формулировка. Для простого p многочлен $\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

Идея доказательства. Подстановка $x \rightarrow x + 1$ даёт

$$\Phi_p(x + 1) = \frac{(x + 1)^p - 1}{x} = x^{p-1} + \binom{p}{1} x^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}.$$

Все коэффициенты, кроме старшего, делятся на p ; свободный член равен p и не делится на p^2 . Эйзенштейн с простым p даёт неприводимость $\Phi_p(x + 1)$, а значит и $\Phi_p(x)$.

Условие применимости. p — простое.

Пример нарушения. Для составного $n = 4$ сдвинутый $\Phi_4(x + 1) = x^2 + 2x + 2$ ещё «случайно» удовлетворяет Эйзенштейну с $p = 2$. Для $n = 6$: $\Phi_6(x + 1) = x^2 + x + 1$ не удовлетворяет ни одному критерию Эйзенштейна напрямую. Нужна общая теорема (Е7).

Е7. Неприводимость Φ_n для всех n (Дедекинд)

Формулировка. $\Phi_n(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}$ для любого $n \geq 1$.

Идея доказательства. Пусть ζ примитивный, $f \in \mathbb{Z}[x]$ его минимальный многочлен. Достаточно показать, что ζ^p — тоже корень f для любого простого $p \nmid n$. Если нет, то ζ^p — корень другого множителя g в разложении $\Phi_n = fg$. Тогда ζ — корень $g(x^p)$, откуда $f \mid g(x^p)$ в $\mathbb{Z}[x]$. По модулю p : $g(x^p) \equiv g(x)^p$ по теореме Ферма для $\mathbb{F}_p[x]$. Получаем $\bar{f} \mid \bar{g}^p$, то есть $\bar{f}$ и $\bar{g}$ имеют общий неприводимый делитель. Тогда $x^n - 1$ имеет кратный корень в $\overline{\mathbb{F}_p}$. Противоречие, поскольку $p \nmid n$ даёт $\gcd(x^n - 1, nx^{n-1}) = 1$.

Условие применимости. Простое p , не делящее n , всегда существует — например, $p > n$.

Е8. Циклотомическая факторизация $a^n - b^n$ и теорема Жигмонди

Формулировка.

$$a^n - b^n = \prod_{d|n} \Phi_d(a, b), \quad \Phi_d(a, b) = b^{\varphi(d)} \Phi_d(a/b).$$

Теорема Жигмонди (Zsigmondy). Пусть $a > b \geq 1$ целые, $\gcd(a, b) = 1$. Тогда существует простое $q \mid a^n - b^n$, не делящее $a^k - b^k$ ни для какого $1 \leq k < n$. Исключения: - $n = 1$; - $n = 2$ и $a + b$ — степень двойки; - $(a, b, n) = (2, 1, 6)$.

Условие применимости. $\gcd(a, b) = 1$.

Пример нарушения. При $a = b = 2$: $a^n - b^n = 0$ для всех n , никакого «нового простого» не появляется.

Идея доказательства. Однородная версия Е3 даёт первое тождество. Для Жигмонди: всякий простой делитель $\Phi_n(a, b)$ либо примитивный (порядок $a/b \bmod p$ равен n), либо делит n . Оценка $|\Phi_n(a, b)| > n$ при больших n исключает второй случай вне списка исключений.

Е9. Кольцо Гауссовых целых $\mathbb{Z}[i]$: нормы и арктангенсы

Формулировка. $\mathbb{Z}[i]$ — евклидово кольцо с нормой $N(a + bi) = a^2 + b^2$. Простые элементы: - $1 + i$ (с $N = 2$); - рациональное простое p , если $p \equiv 3 \pmod{4}$; - π и $\bar{\pi}$ с $\pi\bar{\pi} = p$, если $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Связь с арктангенсом: $\arctan(b/a) = \arg(a + bi)$. Тождество вида $\sum m_k \arctan(b_k/a_k) \equiv \theta \pmod{\pi}$ эквивалентно равенству $\prod (a_k + b_k i)^{m_k} = r \cdot e^{i\theta}$ для некоторого $r > 0$.

Условие применимости. Для арктангенс-сведения нужно $a > 0$ в каждом сомножителе. Иначе теряем главную ветвь $\arg$.

Пример нарушения. $\arctan(1/(-1)) = -\pi/4$, но $\arg(-1 + i) = 3\pi/4$ — расхождение на π ломает прямой перевод.

Идея доказательства. Норма мультипликативна. Деление с остатком: для $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ с $\beta \neq 0$ берём ближайший к $\alpha/\beta \in \mathbb{Q}(i)$ Гауссов целый — остаток имеет норму строго меньше $N(\beta)$.

Пример работы. Формула Машина $\pi/4 = 4 \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$ соответствует $(5 + i)^4(239 - i) = 2^2 \cdot (1 + i)^2 \cdot \dots$ — проверяется разложением на Гауссовы простые.

Е10. Кубический корень из единицы $\omega = e^{2\pi i/3}$

Формулировка. $\omega^3 = 1$, $1 + \omega + \omega^2 = 0$. Базовые тождества:

$$a^2 + ab + b^2 = (a - \omega b)(a - \omega^2 b);$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a + \omega b + \omega^2 c)(a + \omega^2 b + \omega c).$$

Матричный приём: для $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ положим $S = A + \omega B$. Тогда $\det(S) \cdot \overline{\det(S)} \in \mathbb{R}$, а сам $\det(S) \in \mathbb{Z}[\omega]$ — это часто форсирует делимость размерности n на 3.

Условие применимости. A и B должны быть вещественными для гарантии $\overline{S} = A + \omega^2 B$.

Пример нарушения. Если B комплексная, то $\overline{S} \neq A + \omega^2 B$, и трюк не работает.

Идея доказательства. Тождества проверяются прямым раскрытием с $\omega^2 + \omega + 1 = 0$. Матричный приём: $\det(S\overline{S}) \in \mathbb{R}$, но $\det(S\overline{S})$ выражается через A, B с множителем ω^n — получаем $\omega^n \in \mathbb{R}$, то есть $3 \mid n$.

Записи — Редкие**Е11. Теорема Кронекера**

Формулировка. Пусть α — алгебраическое целое. Если все его сопряжённые $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ удовлетворяют $|\alpha_i| \leq 1$, то $\alpha = 0$ или α — корень единицы.

Идея доказательства. Степени α^k — тоже алгебраические целые степени $\leq d$ с сопряжёнными в единичном круге. Их симметрические функции ограничены биномиальными коэффициентами. Возможных минимальных многочленов конечно много. Найдутся $k < l$ с одинаковым минимальным многочленом, откуда α^l сопряжён с α^k , и α^{l-k} — корень единицы.

Условие применимости. α должно быть именно целым, не просто алгебраическим.

Пример нарушения. $\alpha = 1/2$ — алгебраическое, $|\alpha| < 1$, но не корень единицы. Минимальный многочлен $2x - 1$ не моник, α не алгебраическое целое.

Е12. Гауссовы суммы для квадратичных характеров

Формулировка. Для нечётного простого p и $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$:

$$g = \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{k}{p}\right) \zeta_p^k, \quad g^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p.$$

Теорема Гаусса о знаке: $g = \sqrt{p}$ при $p \equiv 1 \pmod{4}$ и $g = i\sqrt{p}$ при $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Идея доказательства. $g \cdot \bar{g} = \sum_{a,b} \left(\frac{ab}{p}\right) \zeta_p^{a-b}$. Замена $b \rightarrow ab$ и применение Е1 даёт $|g|^2 = p$. Знак — более тонкий аргумент через тэта-функцию или Дедекиндову сумму.

Условие применимости. p — нечётное простое.

Пример нарушения. Для составного n обобщённая сумма $\sum \chi(k) \zeta_n^k$ удовлетворяет $|g|^2 = n$ только для примитивных характеров; для непримитивных g может обнуляться.

Использования

Запись	Где встречалось
E1	IMC-1999-DAY2-2, IMC-2007-5; атом для E2, E4, E5
E2	IMC-1999-DAY2-2 (вероятность суммы n кубиков $\equiv 0 \pmod{5}$); Putnam-A6-1985, B5-2003 (варианты)
E3	IMC-2001-4, IMC-2010-DAY2-5, IMC-2007-5, IMC-2012-5
E4	IMC-2008-DAY2-1 (анализ корней $x^{2k} - x^k + 1$); Putnam — стандартные суммы $\sin$ и $\cos$
E5	IMC-2007-6 (усреднение $P(\zeta^k)$ на единичной окружности), IMC-2007-5
E6	IMC-2001-4 (неприводимость Φ_q)
E7	IMC-2010-DAY2-5 (нужна точная степень Φ_N); фоновый факт для $\mathbb{Q}(\zeta_n)$
E8	IMC-2008-DAY2-1; классика олимпиад по теории чисел
E9	IMC-2015-4 (арктангенс $\Leftrightarrow$ Гауссовы простые), IMC-2019-5 (норма в $\mathbb{Z}[i]$)
E10	IMC-1997-3 ($3 \mid n$ через $\det(SS)$), IMC-2024-1 (связана через $ a = b = 1$, $a + b + ab \in \mathbb{R}$)
E11	Аргументы об отсутствии нетривиальных алгебраических целых в круге; Miklós Schweitzer
E12	Задачи про $\sum \zeta_p^{k^2}$ и квадратичные вычеты

Self-test

1. Найти $\sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} \binom{n}{3k}$ в замкнутой форме.
2. Доказать, что $\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.
3. При каких целых $n \geq 2$ многочлен $1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$ делится на $1 + x + x^2$?
4. Пусть $|a| = |b| = 1$ и $a + b \in \mathbb{R}$. Описать все такие пары (a, b) .
5. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ — моник степени n , и все корни f лежат в замкнутом единичном круге $|z| \leq 1$. Доказать, что каждый корень f — либо ноль, либо корень из единицы.

Решения

1. По E2 с $n = 3$, $r = 0$ применённому к $f(x) = (1 + x)^N$:

$$\sum_{k \equiv 0 \pmod{3}} \binom{N}{k} = \frac{1}{3} (2^N + (1 + \omega)^N + (1 + \omega^2)^N).$$

Считаем $1 + \omega = e^{i\pi/3}$ и $1 + \omega^2 = e^{-i\pi/3}$. Тогда сумма двух последних степеней даёт $2 \cos(N\pi/3)$. Итог:

$$\sum_{k \equiv 0 \pmod{3}} \binom{N}{k} = \frac{1}{3} (2^N + 2 \cos(N\pi/3)).$$

2. По Е4: $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta^k) = n$. Раскладываем $1 - e^{2\pi i k/n} = -2i e^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n)$. Берём модули:

$$\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta^k| = 2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin(k\pi/n) = n.$$

Делим на 2^{n-1} .

3. $1 + x + x^2 = \Phi_3(x)$ и $1 + x + \dots + x^{n-1} = (x^n - 1)/(x - 1)$. По Е3: $\Phi_3 \mid x^n - 1$ тогда и только тогда, когда $3 \mid n$. При $3 \mid n$ имеем $\Phi_3(1) = 3 \neq 0$, то есть Φ_3 и $x - 1$ взаимно просты. Значит $\Phi_3 \mid (x^n - 1)/(x - 1)$. При $3 \nmid n$ деление невозможно. Ответ: $3 \mid n$.

4. Условие $a+b \in \mathbb{R}$ означает $\overline{a+b} = a+b$. Используя $\bar{a} = 1/a$ и $\bar{b} = 1/b$ (так как $|a| = |b| = 1$), получаем

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = a + b \iff \frac{a+b}{ab} = a + b \iff (a+b)(1-ab) = 0.$$

Либо $b = -a$ (с $|a| = 1$), либо $ab = 1$, то есть $b = \bar{a}$. Описание: $\{(a, -a) : |a| = 1\} \cup \{(a, \bar{a}) : |a| = 1\}$.

5. Все корни f лежат в $\mathbb{Z}[x]$ -моник, значит они алгебраические целые. По условию все они в замкнутом единичном круге. Сопряжённые к корню α — тоже корни f (или корни делителя минимального многочлена α), то есть тоже в круге. По Е11 каждый корень α либо нуль, либо корень единицы.